

Skaičių palyginimas

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · skaičių palyginimas ženklais $>$, $<$, $=$, $\geq$, $\leq$

KĄ IŠMOKSI ŠIOJE PAMOKOJE

1. Palyginimo ženklai ir skaičių tiesė
2. Ženkla $\geq$ ir $\leq$ (ne mažiau, ne daugiau)
3. Skirtumo požymis: $a - b$
4. Neigiamų ir trupmeninių skaičių palyginimas
5. Dažniausios klaidos

1 Palyginimo ženklai ir skaičių tiesė

Du skaičius palyginti reiškia pasakyti, kuris iš jų **didesnis**, kuris **mažesnis** arba kad jie **lygūs**. Naudojame ženklus:

$>$ — daugiau; $<$ — mažiau; $=$ — lygu.

Skaičių tiesėje skaičiai didėja iš **kairės į dešinę**. Didesnis yra tas skaičius, kurio taškas yra **dešiniau**; mažesnis — kurio taškas **kairiau**.

$$-3 < -1 < 0 < 2 < 4$$

Pavyzdžiai.

$12 > -2$ (12 dešiniau už -2);

$-15 < -3,7$ (-15 kairiau už $-3,7$);

$3 < 8$; $0 > -0,001$.

Dėmesio. Iš dviejų neigiamų skaičių didesnis yra tas, kuris **arčiau nulio** (dešiniau). Todėl $-2 > -7$, nors $7 > 2$. Kuo neigiamas skaičius „didesnis pagal skaičių“, tuo jis **mažesnis**.

2 Ženkilai $\geq$ ir $\leq$ (ne mažiau, ne daugiau)

Kartais reikia pasakyti, kad skaičius yra didesnis **arba lygus** (mažesnis arba lygus) kitam. Tam naudojami ženklai $\geq$ ir $\leq$.

$a \geq b$ skaitoma „**a daugiau arba lygu b**“, tai yra **a ne mažesnis** už b.

$a \leq b$ skaitoma „**a mažiau arba lygu b**“, tai yra **a ne didesnis** už b.

Ženklas	Skaitoma	Reikšmė
$>$	daugiau	griežtoji nelygybė
$<$	mažiau	griežtoji nelygybė
$\geq$	daugiau arba lygu	ne mažiau (negrįžtoji)
$\leq$	mažiau arba lygu	ne daugiau (negrįžtoji)

Pavyzdys. „Bilietas kainuoja ne daugiau kaip 5 eurus“ užrašomas $k \leq 5$. „Klasėje ne mažiau kaip 20 mokinių“ užrašomas $m \geq 20$.

3 Skirtumo požymis: $a - b$

Kurį skaičių palyginti galima ir apskaičiavus jų **skirtumą** $a - b$. Skirtumo ženklas parodo, kuris skaičius didesnis:

$$a - b > 0 \Leftrightarrow a > b$$

Taip pat: $a - b < 0 \Leftrightarrow a < b$ ir $a - b = 0 \Leftrightarrow a = b$.

Pavyzdžiai.

$-2 - (-7) = 5$, o $5 > 0$, todėl **$-2 > -7$** .

$3,5 - (-5,4) = 8,9 > 0$, todėl **$3,5 > -5,4$** .

Dėmesio. Jei žinomas tik skirtumas, ženklo pakanka išvadai. Kai $a - b = 28$ (teigiamas), tai $a > b$. Kai $b - a = -5$ (neigiamas), tai $b < a$, taigi $a > b$.

4 Neigiamų ir trupmeninių skaičių palyginimas

Kad palygintume trupmeną su dešimtaine ar dvi trupmenas, **užrašome jas vienodu pavidalu** (pavyzdžiui, paverčiame trupmeną dešimtaine) ir lyginame.

Pavyzdžiai.

$$\frac{3}{5} = 0,6, \text{ todėl } \frac{3}{5} = \mathbf{0,6}.$$

$$-\frac{3}{4} = -0,75, \text{ o } -0,75 < -0,7, \text{ todėl } -\frac{3}{4} < \mathbf{-0,7}.$$

$$-\frac{5}{9} \approx -0,56, \quad -\frac{5}{8} = -0,625; \text{ kadangi } -0,56 \text{ arčiau nulio, } -\frac{5}{9} > -\frac{5}{8}.$$

Mišrieji skaičiai. $2\frac{5}{6} = 2,833\dots$, o $2,833\dots < 2,9$, todėl $2\frac{5}{6} < \mathbf{2,9}$. Teigiamas skaičius visada didesnis už neigiamą: $4\frac{3}{7} > -4\frac{5}{8}$.

Dėmesio. $-1,8 = -1,80$ — nulis trupmenos gale reikšmės nekeičia, skaičiai **lygūs**.

5 Dažniausios klaidos

Klaida	Teisingai
$-2 < -7$ (nes $2 < 7$)	$-2 > -7$ (-2 arčiau nulio, dešiniau)
$-0,5 > -0,05$	$-0,5 < -0,05$
$a - b < 0$, tai $a > b$	$a - b < 0$, tai $a < b$
$\geq$ reiškia „tik daugiau“	$\geq$ reiškia „daugiau arba lygu“
$-1,8 > -1,80$	$-1,8 = -1,80$

Auksinė taisyklė. Neaišku, kuris didesnis? Įsivaizduok skaičių tiesę: kas dešiniau, tas didesnis. Arba apskaičiuok skirtumą $a - b$: teigiamas — $a > b$, neigiamas — $a < b$.